

Die effektive Masse

$$\frac{d\mathbf{v}(\mathbf{k})}{dt} = \frac{1}{\hbar^2} \underbrace{\nabla_{\mathbf{k}} [\nabla_{\mathbf{k}} E_n(\mathbf{k})]}_{(\mathbf{m}^*)^{-1}} \cdot \mathbf{F}$$

$$(\mathbf{m}^*)^{-1}$$

$\mathbf{m}^*$ = Tensor der effektiven Masse

In Komponentenschreibweise:

$$\frac{dv_i(\mathbf{k})}{dt} = \sum_j \underbrace{\frac{1}{\hbar^2} \frac{\partial^2 E_n(\mathbf{k})}{\partial k_i \partial k_j}}_{\left(\frac{1}{\mathbf{m}^*}\right)_{ij}} F_j; \quad i, j = x, y, \text{ und } z$$

$$\left(\frac{1}{\mathbf{m}^*}\right)_{ij} = \frac{1}{\hbar^2} \frac{\partial^2 E_n(\mathbf{k})}{\partial k_i \partial k_j}$$

Definiert den effektiven Massentensor im Punkt $\mathbf{k}$ eines Bandes.

Bemerkungen:

- Mit Hilfe des Tensors der effektiven Masse $\mathbf{m}^*$ wird die Verbindung zur klassischen Bewegungsgleichung $\mathbf{F} = m\mathbf{a}$ hergestellt.
- Die Tensoren der reziproken effektiven Masse $(1/\mathbf{m}^*)_{\alpha\beta}$ bzw. der effektiven Masse $\mathbf{m}^*_{\alpha\beta}$ sind symmetrisch. Sie lassen sich daher auf Hauptachsen transformieren, wodurch sich die Anzahl der unabhängigen Komponenten auf höchstens drei reduziert:

$$(\mathbf{m}^*)^{-1} = \begin{pmatrix} 1/m_1 & 0 & 0 \\ 0 & 1/m_2 & 0 \\ 0 & 0 & 1/m_3 \end{pmatrix}$$

Die effektive Masse

$$\frac{d\mathbf{v}(\mathbf{k})}{dt} = \frac{1}{\hbar^2} \nabla_{\mathbf{k}} [\nabla_{\mathbf{k}} E_n(\mathbf{k})] \cdot \mathbf{F}$$

$$(m^*)^{-1}$$

m^* = Tensor der effektiven Masse

In Komponentenschreibweise:

$$\frac{dv_i(\mathbf{k})}{dt} = \sum_j \frac{1}{\hbar^2} \frac{\partial^2 E_n(\mathbf{k})}{\partial k_i \partial k_j} F_j; \quad i, j = x, y, \text{ und } z$$

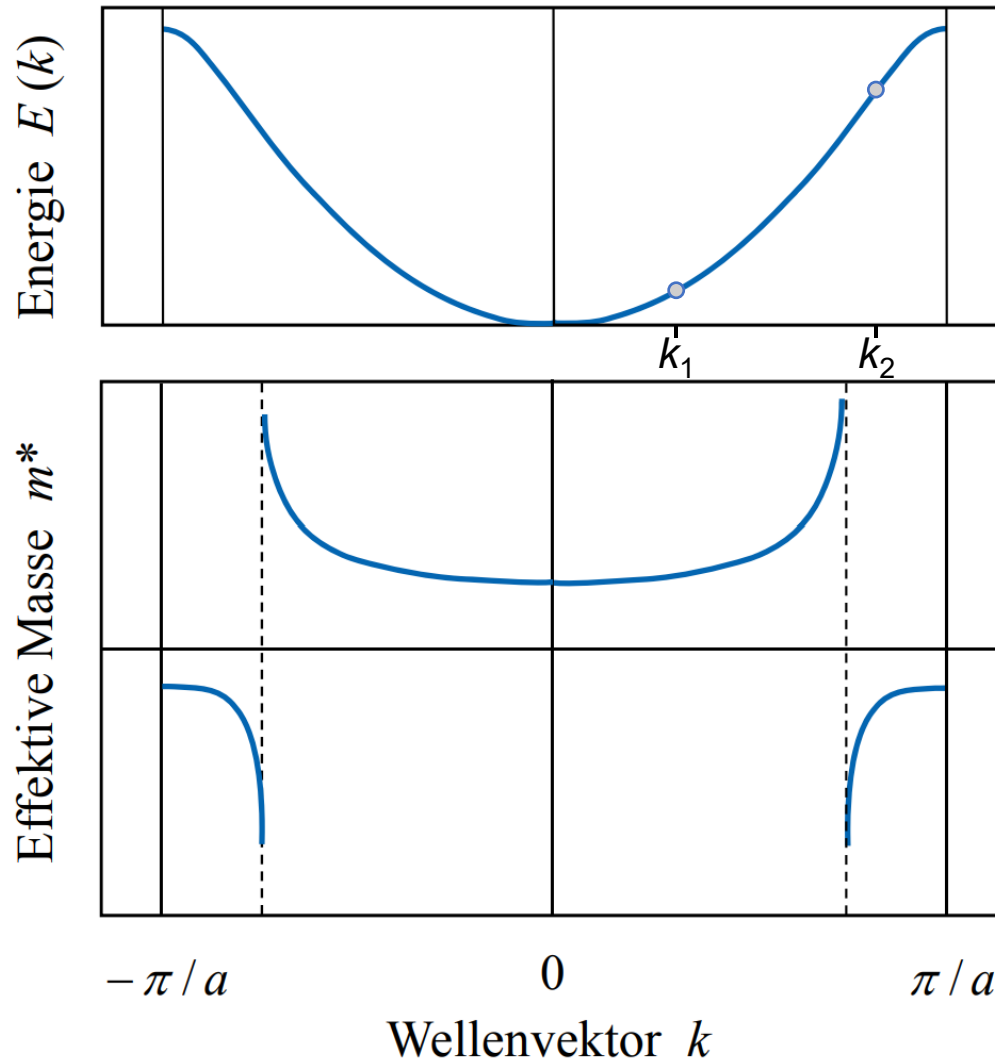
$$\left(\frac{1}{m^*} \right)_{ij} = \frac{1}{\hbar^2} \frac{\partial^2 E_n(\mathbf{k})}{\partial k_i \partial k_j}$$

Definiert den effektiven Massentensor im Punkt $\mathbf{k}$ eines Bandes.

Bemerkungen:

- Die reziproke effektive Masse ist durch die **Krümmung der Energiefläche** bestimmt. In ihr ist die Wechselwirkung der Elektronen mit den Atomrümpfen versteckt, die diese bei ihrer Bewegung im Festkörper erfahren.
- Die Kenntnis der Energiedispersion $E(\mathbf{k})$ reicht zur Beschreibung der Elektronenbewegung.
- Man bezeichnet das hier entwickelte Konzept zur Beschreibung der Elektronenbewegung im Kristall als „**effektive Massennäherung**“.

Die effektive Masse in 1D

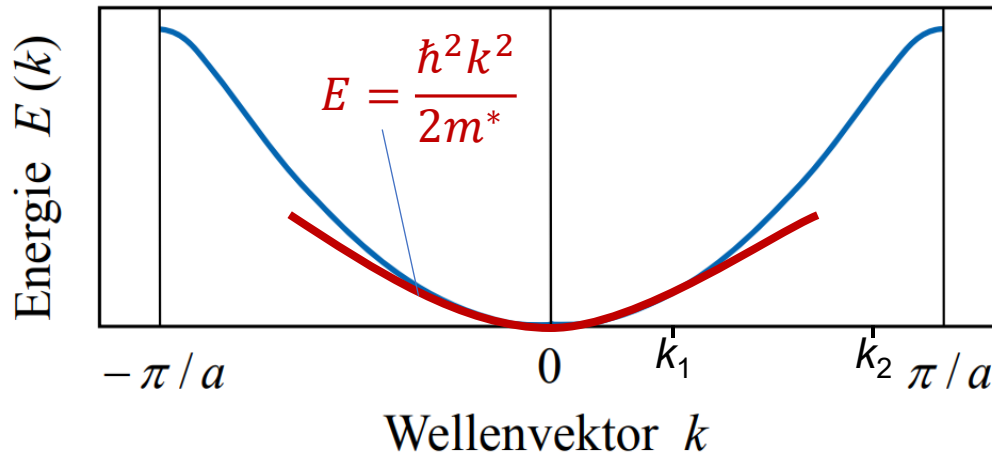


Effektive Masse bei k_1 ist positiv, bei k_2 negativ (siehe später: Löcher)

Je flacher die Parabel, desto größer die effektive Masse!

Bild 9.2: Zusammenhang zwischen der Dispersionsrelation $E(k)$ und der effektiven Masse m^* in eindimensionaler Darstellung.

Parabolische Massennäherung in 1D



Effektive Masse bei k_1 ist positiv, bei k_2 negativ (siehe später: Löcher)

Je flacher die Parabel, desto größer die effektive Masse!

1D und parabolische Dispersion

$$\Rightarrow \frac{\partial^2 E}{\partial k^2} = \frac{\hbar^2}{m^*} \Rightarrow \text{konstante effektive Masse}$$

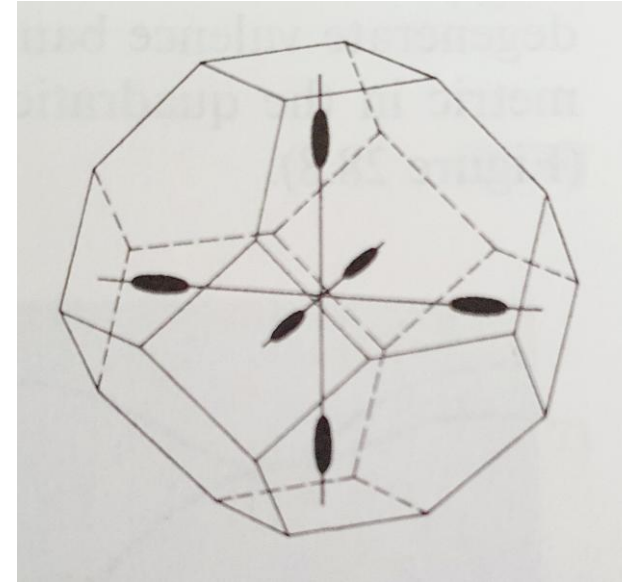
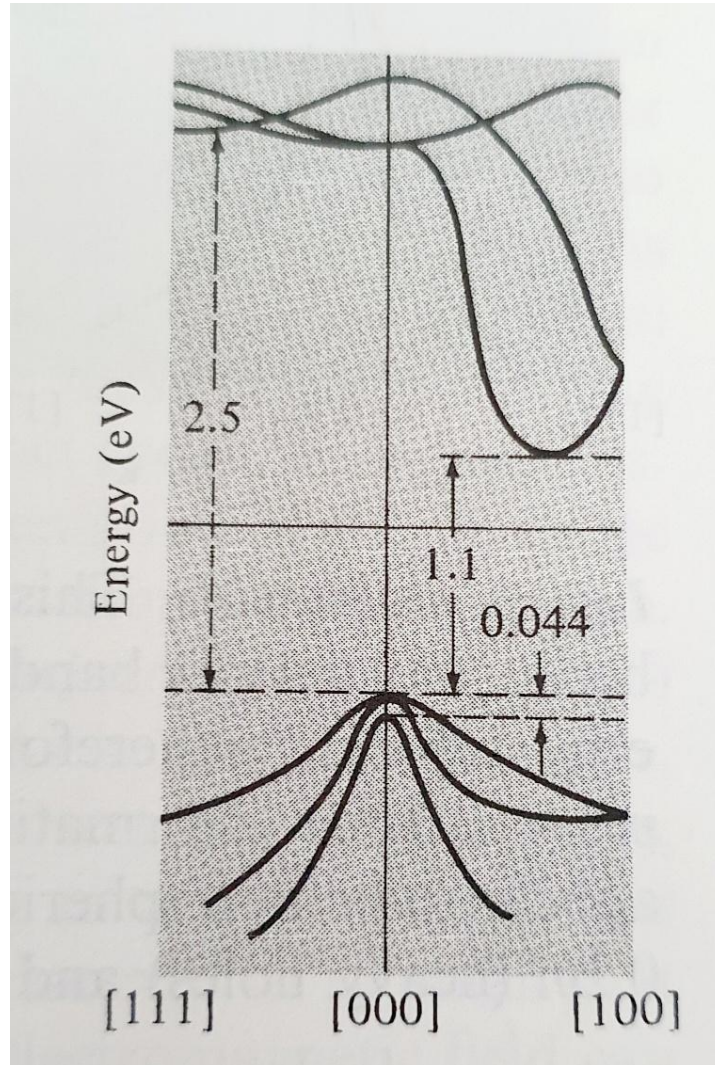
Der Wert für m^* kommt theoretisch aus Bandstrukturechnungen, experimentell aus der Messung der Zyklotronresonanz.

3D Beispiel: Unterschiedliche Krümmung der Dispersion in x-, y-, und z-Richtung

$$E(\mathbf{k}) = \frac{\hbar^2 k_x^2}{m_1} + \frac{\hbar^2 k_y^2}{m_2} + \frac{\hbar^2 k_z^2}{m_3}, \text{ mit } \frac{1}{m_i} = \frac{1}{\hbar^2} \cdot \frac{\partial^2 E_n}{\partial k_i^2}$$

$$(\mathbf{m}^*)^{-1} = \begin{pmatrix} 1/m_1 & 0 & 0 \\ 0 & 1/m_2 & 0 \\ 0 & 0 & 1/m_3 \end{pmatrix} \Rightarrow \mathbf{m}^* = \begin{pmatrix} m_1 & 0 & 0 \\ 0 & m_2 & 0 \\ 0 & 0 & m_3 \end{pmatrix}$$

Effektive Masse in Silizium



Unterschiedliche effektive Massen für unterschiedliche Richtungen der Elektronen im Leitungsband von Si:

$$m_1 = m_2 \neq m_3$$

Energiebänder des Siliziums. Das Leitungsband-Minimum in Richtung [100], verursacht die Ellipsoide konstanter Energie in der Abbildung oben.

Das Valenzbandmaximum tritt bei $k = 0$ auf, wo sich zwei entartete Bänder mit unterschiedlichen Krümmungen treffen, so dass es 'leichte Löcher' und 'schwere Löcher' gibt.

Blochoszillationen

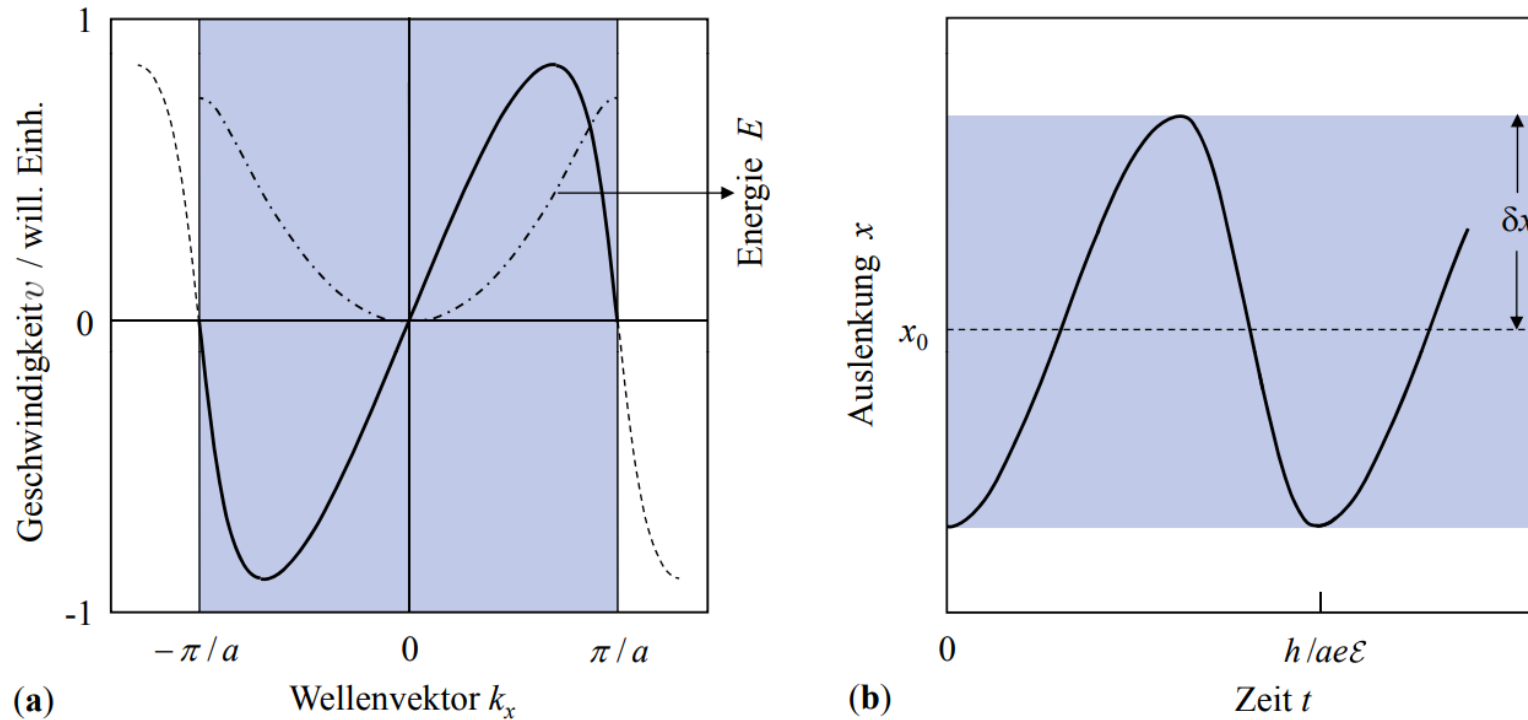
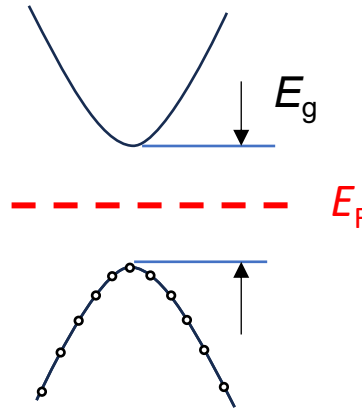


Bild 9.3: Elektronenbewegung unter dem Einfluss eines konstanten elektrischen Feldes $-\mathcal{E}_x$. **a)** Geschwindigkeit (durchgezogene Kurve) und Energie (strich-punktierte Kurve) als Funktion der Wellenzahl: An der Grenze der Brillouin-Zone „springen“ die Elektronen im reduzierten Zonenschema von π/a nach $-\pi/a$. **b)** Zeitlicher Verlauf der räumlichen Auslenkung: Es tritt eine oszillatorische Bewegung um den Mittelwert x_0 auf. Als Anfangsbedingung wurde $k(t = 0) = 0$ gewählt.

Ladungstransport in Bändern

Halbleiter & Isolatoren: Enthält die Elementarzelle eine gerade Anzahl von Elektronen (und überlappen die Bänder nicht) so füllen die Valenzelektronen ein oder mehrere Bänder vollständig auf und lassen (bei $T = 0$) die oberen leer.

Beispiel: Si: [Ne] + 3s²3p²

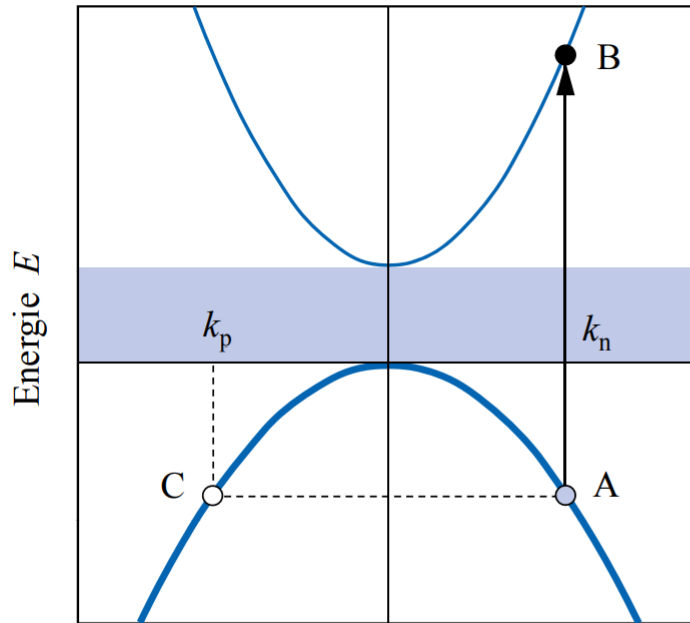


Volle Bänder tragen keinen Strom.

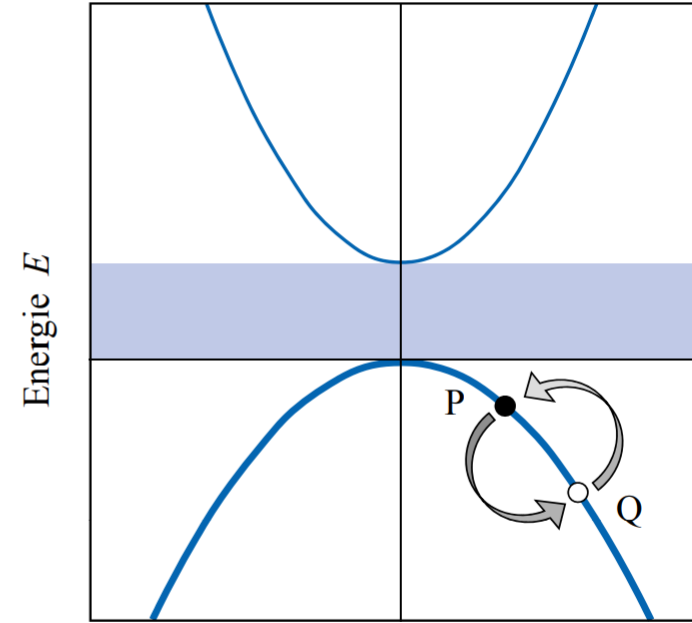
Stromdichte: $\mathbf{j} = -\frac{e}{V} \sum_{\mathbf{k} \in \text{Band}} \mathbf{v}(\mathbf{k}) = -\frac{e}{\hbar V} \sum_{\mathbf{k} \in \text{Band}} \nabla_{\mathbf{k}} E_n(\mathbf{k}) = 0$, mit V dem Kristallvolumen

da bei einem vollen Band: $E_n(\mathbf{k}) = E_n(-\mathbf{k})$ eine gerade Funktion ist, $\mathbf{v}(-\mathbf{k}) = -\mathbf{v}(\mathbf{k})$.

Loch = „Defekt-Elektron“



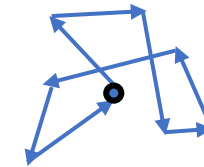
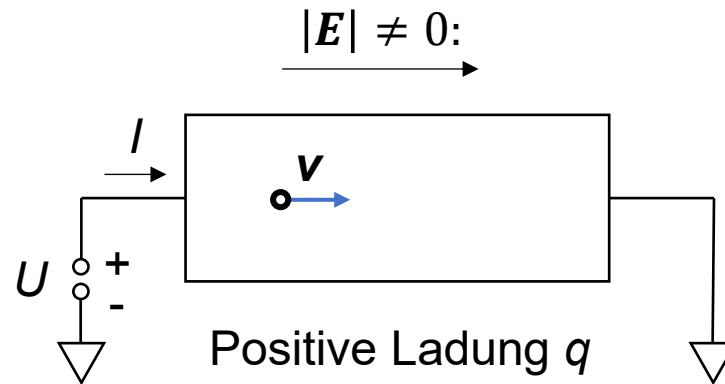
(a) Wellenvektor k



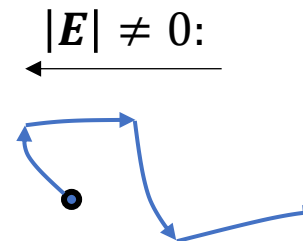
(b) Wellenvektor k

Bild 9.4: Zum Konzept des Lochs. **a)** Ein Elektron wird, z.B. durch optische Absorption, aus dem vollen Valenzband ins leere Leitungsband angehoben. Das Elektron im Leitungsband ist durch einen Punkt, das fehlende Elektron durch eine hellblaue Kreisfläche dargestellt. Das resultierende Loch besitzt jedoch den Wellenvektor $k_p = -k_n$, also den des Elektrons, das den Zustand des offenen Kreises C belegt. **b)** Durch den Sprung eines Elektrons von P in den leeren Zustand Q wird das entsprechende Loch angehoben. Dabei wird die Energiedifferenz zwischen den beiden Zuständen frei.

Drude-Modell



Elektron bei $|E| = 0$:
randomisierte
Bewegung



Elektron bei $|E| \neq 0$:
Drift-Bewegung



Paul Drude (1863-1906)

Drude-Modell

Im Rahmen der Drude-Theorie gilt, dass bei $\mathbf{E} \neq 0$ die Geschwindigkeit $\mathbf{v}$ zwischen den Stößen linear anwächst, bis es $\mathbf{v}_d$ als Sättigungswert erreicht.

Sobald das Feld $\mathbf{E}$ ausgeschaltet wird ($\mathbf{E} = 0$) gilt:

$$m \frac{d\mathbf{v}}{dt} = -m \frac{\mathbf{v}_d}{\tau}$$
$$\Rightarrow \mathbf{v} = \mathbf{v}_d(t=0) \cdot e^{-t/\tau}$$
$$\Rightarrow m \cdot \mathbf{v} = \mathbf{p} = m \cdot \mathbf{v}_d(t=0) \cdot e^{-t/\tau} = \mathbf{p}_d(t=0) \cdot e^{-t/\tau}$$

Daher wird τ als Impulsrelaxationszeit bezeichnet (engl. „momentum relaxation time“ oder „momentum scattering time“), die charakteristische Zeit, in welcher der Driftstrom exponentiell abklingt (gerne auch τ_m)

Typische Stoßzeiten:
 10^{-14} - 10^{-12} s
(LO-Phononen bei RT)

Des Weiteren: „Drude auf modern“:

Elektronen bewegen sich an der Fermi-Kante mit v_F .
Elektronen streuen an Gitter-Defekten, Phononen, etc.
 $\mathbf{v}$ ist die sog. Drift-Geschwindigkeit.
Streu-Prozesse sind unkorreliert.

Sommerfeld-Theorie (nächste Vorlesung)

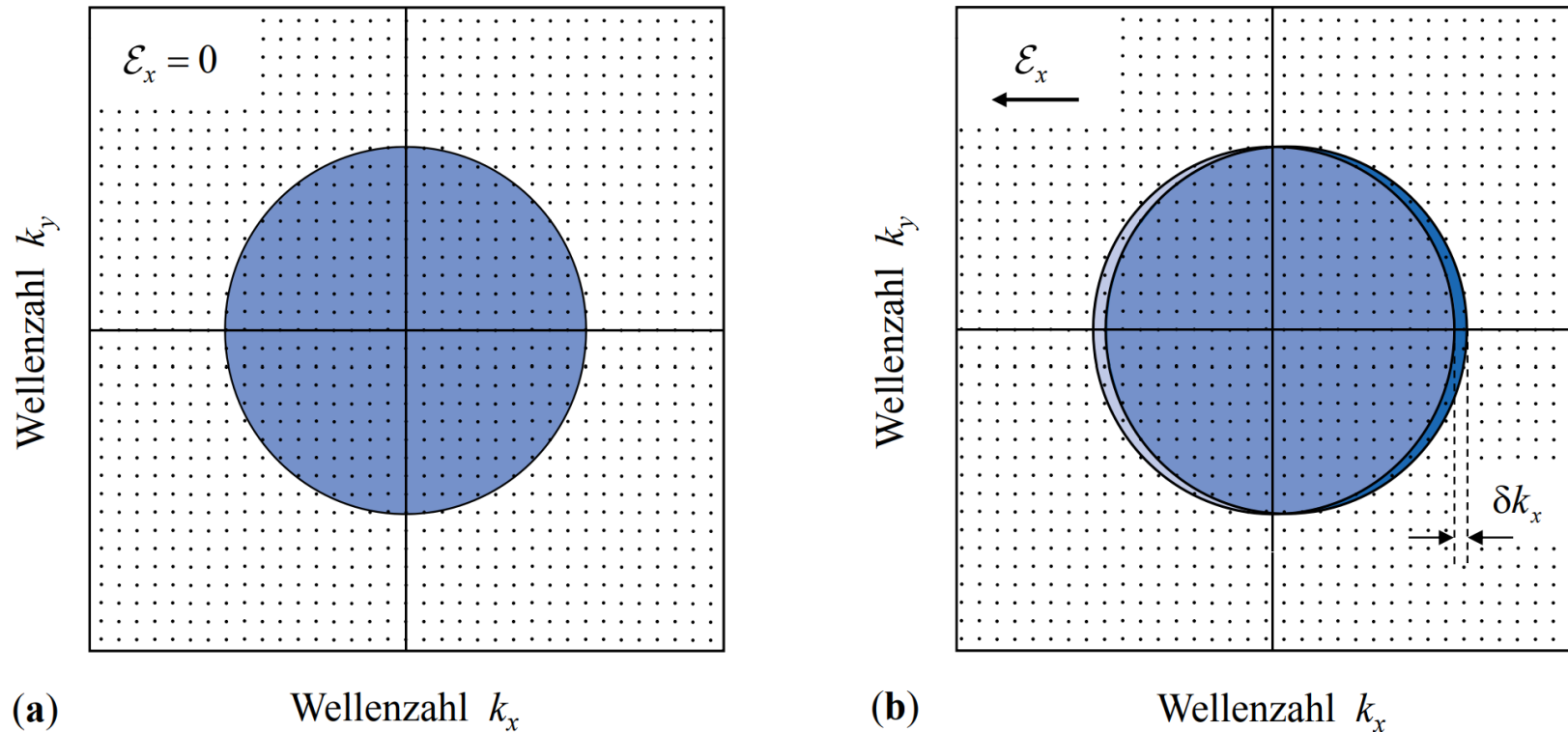


Bild 9.5: Verschiebung der Fermi-Kugel im elektrischen Feld. Die Punkte symbolisieren die erlaubten Wellenvektoren. **a)** Fermi-Kugel ohne elektrisches Feld. Koordinatenursprung und Kugelmittelpunkt fallen zusammen. **b)** Unter dem Einfluss des elektrischen Feldes $-\mathcal{E}_x$ haben sich alle Wellenvektoren und mit ihnen die Elektronenverteilung um den Betrag δk_x nach rechts verschoben. Durch Stöße werden Elektronen aus dem dunklen Bereich der Vorderseite in den helleren Bereich der Rückseite transportiert.